

数值计算方法

最小二乘问题的解法

信息管理与工程学院
冯银波

曲线拟合

设已知某物理过程 $y = f(x)$ 在 m 个互异点的观测数据

x_i	x_1	x_2		x_m
y_i	y_1	y_2		y_m

求一个简单的近似函数 $\phi(x)$ ，使之“最好”地逼近 $f(x)$ ，而不必满足插值原则(通过所有的观测点)。称函数 $y = \phi(x)$ 为经验公式或拟合曲线。这就是曲线拟合问题。

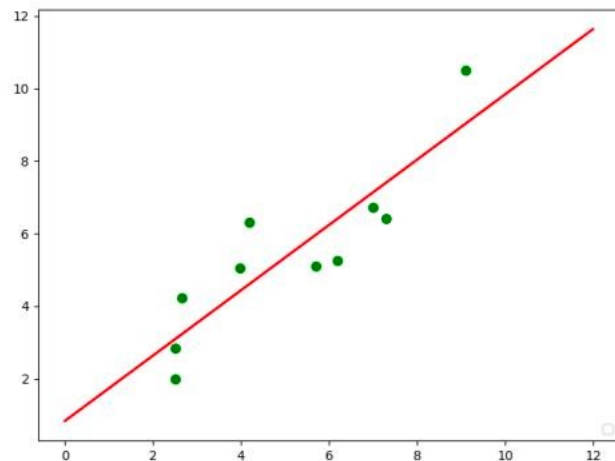
本章节只讨论线性拟合问题，即要求 $\phi(x)$ 线性地依赖于 x 。

线性拟合

例：现有 $n + 1$ 个变量 $a_1, \dots, a_n, b$ 的 m 个互异点的观测数据：

$$\begin{aligned} &(a_{11}, a_{12} \dots a_{1n}, b_1), \\ &\dots \dots \\ &(a_{m1}, a_{m2} \dots a_{mn}, b_m). \end{aligned}$$

如何寻找线性函数 $b = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$ 使之最好地“逼近”这些观测数据？即如何确定系数 $x_1, \dots, x_n$ ？



线性拟合与线性方程组

[illegible]

如果该线性方程组有解，则线性函数 $b = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n$ 完美拟合了这组数据。

如果该线性方程组无解，定义残量：

$$r_i = b_i - (a_{i1}x_1 + \cdots a_{in}x_n), \quad i = 1, \dots, m.$$

线性拟合问题即为：寻找向量 x 使得残向量尽可能的小。刻画残量大小的方式有很多，**最小二乘问题**就是寻找向量 x 使得残向量 r 在2范数意义下最小，即使得

$$\sum_{i=1}^m (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n - b_i)^2$$

达到最小。

最小二乘 (Least Squares) 问题

定义(线性最小二乘问题): 给定矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 及向量 $b \in \mathbf{R}^m$, 确定 $x \in \mathbf{R}^n$ 使得

$$\|b - Ax\|_2 = \min_{y \in \mathbf{R}^n} \|Ay - b\|_2.$$

这就是最小二乘问题, 简称为LS问题。

$r(x) = b - Ax$ 被称为残差向量。当 $m > n$ 时, 上述线性方程组称为超定方程组; 当 $m < n$ 时, 上述线性方程组称为欠定方程组。

接下来主要学习超定方程组的最小二乘问题, 并假定 $m > n = \text{rank}(A)$ 。

回顾：线性方程组的解

定义： 矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 的值域和零空间分别定义为：

$$\mathcal{R}(A) = \{Ax: x \in \mathbf{R}^n\} = \text{span}(a_1, \dots, a_n);$$

$$\mathcal{N}(A) = \{x \in \mathbf{R}^n: Ax = 0\}.$$

回顾： 给定矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 及向量 $b \in \mathbf{R}^m$ ，线性方程组 $Ax = b$ 的解

(1) 什么时候存在？

(2) 什么时候存在且唯一？

定理： 线性方程组 $Ax = b$ 的解唯一 $\Leftrightarrow A$ 的列向量线性无关

定理： $\mathcal{N}(A) = \{0\} \Leftrightarrow A$ 的列向量线性无关

思考： 最小二乘问题的解的存在性、唯一性？

最小二乘问题的解的存在性

定理： 给定矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 及向量 $b \in \mathbf{R}^m$ ，对应的最小二乘问题的解总是存在的。

因为 $\min_{x \in \mathbf{R}^n} \|b - Ax\|_2^2$ 是一个凸优化问题

最小二乘问题的所有解的集合记为 $\mathcal{X}_{LS}$ 。 $\mathcal{X}_{LS}$ 一定非空。

最小二乘问题什么时候有唯一解？

最小二乘问题的解的唯一性

所以, $\min_{x \in \mathbf{R}^n} \|b - Ax\|_2$ 存在唯一最小值点的充要条件是

(1) $\min_{y \in \mathcal{R}(A)} \|b - y\|_2$ 有唯一最小值点;

(2) 线性方程组 $Ax = y$ 有唯一解。

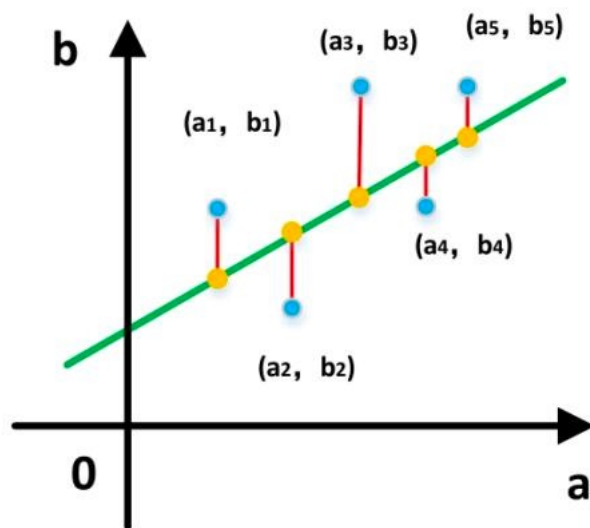
注意: $\|b - Ax\|_2$ 是关于 x 的凸函数, 但不是严格凸。而 $\|b - y\|_2$ 是关于 y 的严格凸函数。

定理: 给定矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 及向量 $b \in \mathbf{R}^m$, $m > n = \text{rank}(A)$, 则对应的最小二乘问题有唯一解的充要条件是 A 的列向量线性无关。

借助于LS的问题的几何意义, 可以更好的理解LS的解的存在性和唯一性。

最小二乘问题的几何意义

1. 线性拟合：寻找线性函数，使得所有残量的平方和最小。



最小二乘问题的几何意义

2. 几何意义:

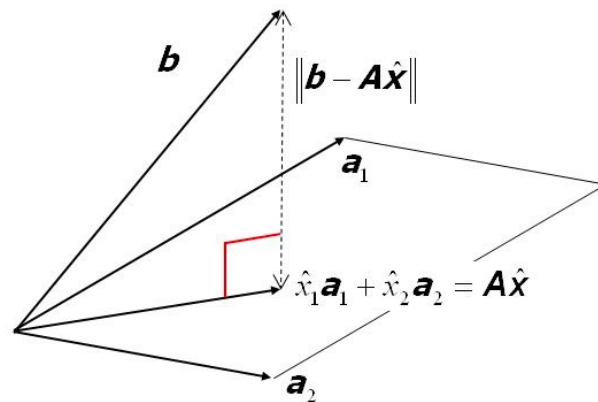
由LS问题的定义

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|b - Ax\|_2 = \min_{y \in \mathcal{R}(A)} \|b - y\|_2$$

知, LS问题等价于: 在集合 $\mathcal{R}(A)$ 中找一个向量 $y = Ax$, 使之以到 b 的距离最短。因此, 直观来看, x 应满足

$$b - Ax \perp \mathcal{R}(A)$$

后面严格证明



最小二乘问题的几何意义

定理： 给定矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 及向量 $b \in \mathbf{R}^m$ ，如果 x 是LS问题的解，则 $b - Ax \perp \mathcal{R}(A)$ 。

证明： 因为 $\mathbf{R}^m = \mathcal{R}(A) \oplus \mathcal{R}(A)^\perp$ ，所以向量可以唯一地表示成

$$b = b_1 + b_2, \quad \text{其中 } b_1 \in \mathcal{R}(A), b_2 \in \mathcal{R}(A)^\perp.$$

由于 $b_1 - Ax \in \mathcal{R}(A)$ 且与 b_2 正交，从而

$$\|b - Ax\|_2^2 = \|b_1 - Ax + b_2\|_2^2 = \|b_1 - Ax\|_2^2 + \|b_2\|_2^2$$

因为 $x = \operatorname{argmin}_y \|b - Ay\|_2^2$ ，则 x 必使得 $b_1 - Ax = 0$ 。因此

$$b - Ax = b_2 \perp \mathcal{R}(A).$$

注意： 对于任意的 $x \in \mathcal{X}_{LS}$ ， $b_1 = Ax$ 是 b 在 $\mathcal{R}(A)$ 上的唯一正交投影。所以，如果LS问题有多个解，则这些解都满足 $Ax = b_1$ 。所以，LS有唯一解等价于 A 的列向量线性无关。（所以需要假定 $m > n = \operatorname{rank}(A)$ ）

最小二乘问题的几何意义

定理： 给定矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 及向量 $b \in \mathbf{R}^m$ ，如果 x 满足 $b - Ax \perp \mathcal{R}(A)$ ，则 x 是LS问题的解。

证明： 对于任意的 $\tilde{x} \in \mathbf{R}^n$ ，因为 $A(x - \tilde{x}) \in \mathcal{R}(A)$ 且与 $b - Ax$ 正交，从而

$$\begin{aligned}\|b - A\tilde{x}\|_2^2 &= \|b - Ax + A(x - \tilde{x})\|_2^2 = \|b - Ax\|_2^2 + \|A(x - \tilde{x})\|_2^2 \\ &\geq \|b - Ax\|_2^2\end{aligned}$$

所以 $x = \operatorname{argmin}_{\tilde{x}} \|b - A\tilde{x}\|_2^2$ ，即 $x \in \mathcal{X}_{LS}$ 。

最小二乘问题的几何意义

定理： 给定矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 及向量 $b \in \mathbf{R}^m$, $x \in \mathcal{X}_{LS}$ 当且仅当

$$A^T A x = A^T b.$$

证明： 由上面的定理知,

$$x \in \mathcal{X}_{LS} \Leftrightarrow b - Ax \perp \mathcal{R}(A) \Leftrightarrow A^T(b - Ax) = 0.$$

这说明, LS问题等价于线性方程组问题 $A^T A x = A^T b$ 。该线性方程组称为最小二乘问题的**正则化方程组**或**法方程组**。如果 $m > n = \text{rank}(A)$, 则 $A^T A$ 为阶正定矩阵。于是可用下述方法求解。

正则化方法求解：

- (1) 计算 $C = A^T A, d = A^T b$;
- (2) 用平方根法计算 C 的Cholesky分解: $C = LL^T$;
- (3) 求解线性方程组 $Ly = d$ 和 $L^T x = y$.

广义逆矩阵

定义：给定矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$, $m > n = \text{rank}(A)$, 矩阵 A 的 Moore-Penrose 广义逆矩阵定义为

$$A^{\dagger} = (A^{\text{T}}A)^{-1}A^{\text{T}}.$$

于是，最小二乘问题的解可以表示为 $A^{\dagger}b$.

练习

例：用最小二乘法解下列超定方程组

$$\begin{cases} 2x + 4y = 1 \\ 3x - 5y = 3 \\ x + 2y = 6 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

解：将超定方程组的矩阵表示为矩阵形式： $Ax = b$.

其中，

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -5 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix}$$

练习

于是,

$$A^T A = \begin{bmatrix} 18 & -3 \\ -3 & 46 \end{bmatrix}, \quad A^T b = \begin{bmatrix} 31 \\ 8 \end{bmatrix}$$

则正则化方程组为:

$$\begin{bmatrix} 18 & -3 \\ -3 & 46 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ 8 \end{bmatrix}$$

回顾平方根法求
线性方程组

求解得:

$$\begin{cases} x_1 = 1.7705 \\ x_2 = 0.2894 \end{cases}$$

这也就是超定方程组的最小二乘解。

构造正则方程组时的注意事项

由于 $A^T A$ 为正定矩阵，可采用数值稳定的平方根法进行求解，这往往不构成困难。然而，在构造正则化方程组的过程中可能会出问题：

(1) 由于字长的限制，在计算 $A^T A$ 时， A 的信息可能会丧失。例如：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{bmatrix}, \quad A^T A = \begin{bmatrix} 1 + \varepsilon^2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 + \varepsilon^2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 + \varepsilon^2 \end{bmatrix}.$$

假定计算机采用6位有效数字的10进制浮点数，如果 $\varepsilon = 0.001$ ，则 $\text{fl}(1 + \varepsilon^2) = \text{fl}(1.000001) = 1$ ，这相当于，在计算机的眼中有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

这将导致最终结果产生较大的误差。

构造正则方程组时的注意事项

(2) 构造出的正则化方程组可能是病态的。例如：若 A 为方阵， $\kappa_2(A) = 10^4$ ，则 $\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2 = 10^8$ 。 $A^T A$ 条件数可能很大。

假设 b 发生扰动变为 $\tilde{b}$ ，LS问题的解从 x 变为 $x + \delta x$ ，

$$x = A^\dagger b, \quad x + \delta x = A^\dagger \tilde{b}.$$

定理： 设 b_1 和 $\tilde{b}_1$ 分别是 b 和 $\tilde{b}$ 在 $\mathcal{R}(A)$ 上的正交投影。若 $b_1 \neq 0$ ，则

$$\frac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2} \leq \|A^\dagger\| \|A\| \frac{\|b_1 - \tilde{b}_1\|_2}{\|b_1\|_2}.$$

对于非方阵 A ，定义 $\kappa_2(A) = \|A^\dagger\| \|A\|$ ，可以证明 $\kappa_2(A)^2 = \kappa_2(A^T A)$ 。

可见正则化方法增加了对舍入误差的敏感性。

用正交变换简化最小二乘问题

如果可以对 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 进行分解得到 $A = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$, 其中 Q 是正交矩阵, R 是上三角矩阵, 那么

$$\text{令 } Q = [Q_1, Q_2], \quad Q^T b = \begin{bmatrix} Q_1^T b \\ Q_2^T b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \begin{matrix} n \\ m-n \end{matrix}$$

$$\text{则有 } \|Ax - b\|_2^2 = \|Q^T(Ax - b)\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \right\|_2^2 = \|Rx - c_1\|_2^2 + \|c_2\|_2^2.$$

所以LS问题等价于线性方程组问题 $Rx - c_1 = 0$ 。(注意正交变换不改变向量的2范数)

因此, 利用正交变换法求解LS问题, 关键在于 A 的QR分解。

QR分解定理

定理 (QR分解定理) : 设 $A \in \mathbf{R}^{m \times n} (m \geq n)$, 则有 A 的QR分解:

$$A = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix},$$

其中 $Q \in \mathbf{R}^{m \times m}$ 是正交矩阵, $R \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是具有非负对角元的上三角阵;
而且当 $m = n$ 且 A 非奇异时, 上述分解唯一。

证明: 用数学归纳法。

当 $n = 1$ 时定理自然成立。假设定理对所有的 $p \times (n - 1)$ 矩阵都成立, 其中 $p \geq n - 1$. 设 A 的第一列为 a_1 , 则存在正交变换 $Q_1 \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 使得

$$Q_1^T a_1 = \|a_1\|_2 e_1.$$

于是, 有

$$Q_1^T A = \begin{bmatrix} \|a_1\|_2 & v^T \\ 0 & A_1 \end{bmatrix}.$$

QR分解定理

由归纳假设知 $A_1 = Q_2 \begin{bmatrix} R_2 \\ 0 \end{bmatrix},$

其中 Q_2 为正交矩阵, R_2 是具有非负对角元的上三角阵。令

$$Q = Q_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \|a_1\|_2 & v^T \\ 0 & R_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

Q 与 R 满足定理要求。

再证唯一性。已知 $m = n$ 且 A 非奇异。假定有两种分解方式 $A = QR = \tilde{Q}\tilde{R}$ 均满足定理要求。因为 A 非奇异, 所以 $R, \tilde{R}$ 的对角元均为正数。所以

$$\tilde{Q}^T Q = \tilde{R} R^{-1}$$

既是正交矩阵又是对角元素全为正的上三角阵, 因此必为单位阵, 所以有

$$\tilde{Q} = Q, \tilde{R} = R,$$

所以分解必唯一。

Householder变换

为了更好地求解最小二乘问题，下面将介绍正交变化法。作为基础，首先介绍Householder变换。

定义： 设 $w \in \mathbf{R}^n$ 满足 $\|w\|_2 = 1$, 定义 $H \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 为

$$H = I - 2ww^T,$$

则称 H 为Householder变换

Householder变换

定理： Householder 变换 $H = I - 2ww^T$ 满足以下性质：

(1) $H^T = H$;

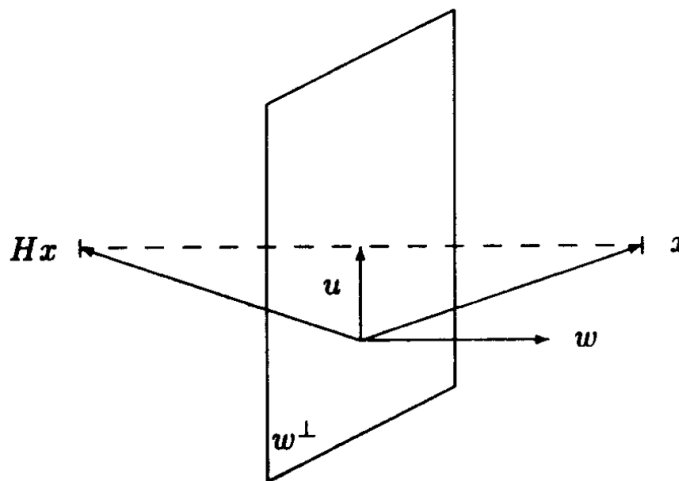
(2) $H^T H = H^2 = I$;

(3) 对任意的 $x \in \mathbf{R}^n$, Hx 是 x 关于 w 的垂直超平面 $\text{span}\{w\}^\perp$ 的镜像反射, 即如果将 x 表示为

$$x = u + \alpha w, \text{ 其中 } u \in \text{span}\{w\}^\perp, \alpha \in \mathbf{R},$$

那么

$$Hx = u - \alpha w.$$



Householder变换

证明：(1) 很显然。

(2) 成立，是因为

$$\begin{aligned} H^T H &= H^2 = (I - 2ww^T)(I - 2ww^T) \\ &= (I - 4ww^T + 4ww^T ww^T) \\ &= I \end{aligned}$$

(3) $x \in \mathbf{R}^n$ 可表示为

$$x = u + \alpha w, \text{ 其中 } u \in \text{span}\{w\}^\perp, \alpha \in \mathbf{R},$$

因为 $u^T w = 0$, $w^T w = 1$, 所以

$$\begin{aligned} Hx &= (I - 2ww^T)(u + \alpha w) \\ &= u + \alpha w - 2ww^T u - 2\alpha ww^T w \\ &= u - \alpha w. \end{aligned}$$

Householder变换

定理： 设 $0 \neq x \in \mathbf{R}^n$ ，则可构造单位向量 $w \in \mathbf{R}^n$ 以及相应的Householder变换 $H = I - 2ww^T$ ，使得

$$Hx = \alpha e_1,$$

其中， $\alpha = \|x\|_2$.

证明： 由于

$$Hx = (I - 2ww^T)x = x - 2(w^Tx)w,$$

这里也验证了 $x - Hx$
与 w 平行

故欲使 $Hx = \alpha e_1$ 且 $\|w\|_2 = 1$ ，则 w 应为

$$w = \frac{x - \alpha e_1}{\|x - \alpha e_1\|_2}.$$

该定理表明： 对任意的 $x \in \mathbf{R}^n (x \neq 0)$ 都可构造出Householder变换 H ，使得 Hx 的 $n - 1$ 后个分量为0。

Householder变换

构造一个Householder变换主要有两步：

(1) 计算 $v = x - \|x\|_2 e_1$

(2) 计算 $w = \frac{v}{\|v\|_2}$.

构造Householder过程中需要注意：

(1) 计算 v 的第一个分量 v_1 时，为了避免两个相近的数相减而导致损失有效数字，需要通过以下方式计算：

$$v_1 = x_1 - \|x\|_2 = \frac{x_1^2 - \|x\|_2^2}{x_1 + \|x\|_2} = \frac{-(x_2^2 + \cdots + x_n^2)}{x_1 + \|x\|_2},$$

例：假定计算机采用4位有效数字的10进制浮点数。 $\sqrt{80}$ 被储存为8.944，有四位有效数字。 $9 - \sqrt{80}$ 被储存为0.056，只有两位有效数字。已知 $9 - \sqrt{80} \approx 0.055728090000841$ ，所以，改成 $\frac{1}{9 + \sqrt{80}} = \frac{1}{17.94} = 0.05574$ 更准确。

Householder变换

(2) 由于 $H = I - 2ww^T = I - \frac{2}{v^T v} vv^T = I - \beta vv^T$. 所以不要求出 w , 只要求出 v 即可, 另外, 为了方便, 可将 v 的第一个分量标准化为 1. 这样可将 v 的后 $n - 1$ 个分量储存在 x 的后 $n - 1$ 个分量上, 节约空间。(后面会提到这一点)

(3) 为了尽量避免溢出现象, 可以用 $\frac{x}{\|x\|_\infty}$ 代替 x 来构造 v .

Householder变换

算法：(Householder 变换)

```
function [v,  $\beta$ ] = house(x)
n = length(x);  $\eta = \|x\|_\infty$ ;  $x = x/\eta$ ;
 $\sigma = x(2:n)^T * x(2:n)$ ;  $v = [1; x(2:n)]$ ;
if  $\sigma = 0$  ( $x(2:n) = 0$ , 只需要考虑 $x(1)$ 的正负)
    if  $x(1) \geq 0$ 
         $\beta = 0$ ;
    else
         $\beta = 2$ ;  $\leftarrow$  自己思考为什么
    end
else
     $\alpha = \sqrt{x(1)^2 + \sigma}$ ;
    if  $x(1) \leq 0$  (不用担心 $x_1$ 与 $\|x\|_2$ 很近)
         $v(1) = x(1) - \alpha$ 
    else
         $v(1) = -\sigma/(x(1) + \alpha)$ ;
    end
     $\beta = 2v(1)^2/(\sigma + v(1)^2)$ ;  $v = v/v(1)$ ;
end
```

Householder变换QR分解

QR分解定理的Householder版本

定理： 设 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ ($m \geq n$) 列满秩, 则存在有限个Householder变换 $H_1, \dots, H_n \in \mathbf{R}^{m \times m}$ 使得

$$A = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix},$$

其中 $Q = H_1 H_2 \cdots H_n$, $R \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是具有正对角元的上三角阵。

证明： 令 $A^{(0)} = A$, 因为 $A = (a_{ij}^{(0)})_{m \times n}$ 满秩, 故 $A^{(0)}$ 的第1列 $a_1^{(0)} \in \mathbf{R}^m \neq 0$. 于是可以构造Householder变换 $H_1 \in \mathbf{R}^{m \times m}$, 使得 $H_1 a_1^{(0)} = \|a_1^{(0)}\| e_1, e_1 \in \mathbf{R}^m$, 则有

$$A^{(1)} = H_1 A^{(0)} = \begin{bmatrix} \|a_1^{(0)}\| & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}^{(1)} & * \\ 0 & A_{22}^{(1)} \end{bmatrix}.$$

易见 $A_{22}^{(1)}$ 列满秩, 故 $A_{22}^{(1)}$ 的第一列 $a_{22}^{(1)} \in \mathbf{R}^{m-1}$ 且 $\neq 0$ 。

Householder变换QR分解

于是可以构造Householder变换 $\tilde{H}_2 \in \mathbf{R}^{(m-1) \times (m-1)}$, 使得 $\tilde{H}_2 a_2^{(1)} = \|a_2^{(1)}\| e_1$, $e_1 \in \mathbf{R}^{m-1}$. 定义

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_2 \end{bmatrix},$$

则有

$$A^{(2)} = H_2 A^{(1)} = \begin{bmatrix} \|a_1^{(0)}\| & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & \|a_2^{(1)}\| & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}^{(2)} & * \\ 0 & A_{22}^{(2)} \end{bmatrix}.$$

重复以上过程, 假设已经进行了 $k-1$ 步, 得到

$$A^{(k-1)} = H_{k-1} \cdots H_1 A = \begin{bmatrix} A_{11}^{(k-1)} & A_{12}^{(k-1)} \\ 0 & A_{22}^{(k-1)} \end{bmatrix},$$

其中 $A_{11}^{(k-1)}$ 是主对角元均为正的上三角阵。

Householder变换QR分解

将 $A_{22}^{(k-1)}$ 表示为 $\begin{bmatrix} a_k^{(k-1)}, \dots, a_n^{(k-1)} \end{bmatrix}$ 。则第 k 步是构造Householder变换 $\tilde{H}_k \in \mathbf{R}^{(m-k+1) \times (m-k+1)}$, 使得 $\tilde{H}_k a_k^{(k-1)} = \|a_k^{(k-1)}\| e_1, e_1 \in \mathbf{R}^{m-k+1}$ 。

令

$$H_k = \begin{bmatrix} I_{k-1} & 0 \\ 0 & \tilde{H}_k \end{bmatrix},$$

则有

$$A^{(k)} = H_k A^{(k-1)} = \begin{bmatrix} \underbrace{A_{11}^{(k-1)}}_{k-1} & \underbrace{A_{12}^{(k-1)}}_{n-k+1} \\ 0 & \tilde{H}_k \underbrace{A_{22}^{(k-1)}}_{n-k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underbrace{A_{11}^{(k)}}_k & \underbrace{A_{12}^{(k)}}_{n-k} \\ 0 & \underbrace{A_{22}^{(k)}}_{n-k} \end{bmatrix},$$

其中 $A_{11}^{(k)}$ 是主对角元均为正的上三角阵。

这样, 从 $k=1$ 出发, 对 A 依次进行 n 次Householder变换(若 $m > n$), 就可以将 A 约化为上三角阵:

$$A^{(n)} = H_n \cdots H_1 A = \begin{bmatrix} A_{11}^{(n)} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Householder变换QR分解

从而有

$$A = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix},$$

其中 $Q = H_1 H_2 \cdots H_n$, $R \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是具有正对角元的上三角阵。

若令 $Q = [Q_1, Q_2]$, $Q_1 \in \mathbf{R}^{m \times n}$. 于是

$$A = Q_1 R.$$

思考：上述定理中，得到R矩阵的对角元素均为正。事实上，可以通过构造合适的Householder变换改变R的主对角元素的正负号，**怎么改变？**
通常情况下，只需要保证Q为正交矩阵、R为上三角阵即可（主对角元素可正可负）。

正交变换法求解最小二乘问题

得到了 A 的QR分解之后, 对 $Q, Q^T b$ 进行分块,

$$Q = [\underset{n}{Q_1}, \underset{m-n}{Q_2}], \quad Q^T b = \begin{bmatrix} Q_1^T b \\ Q_2^T b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \begin{matrix} n \\ m-n \end{matrix}$$

于是

$$\|Ax - b\|_2^2 = \|Q^T(Ax - b)\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \right\|_2^2 = \|Rx - c_1\|_2^2 + \|c_2\|_2^2.$$

所以LS问题等价于线性方程组问题 $Rx - c_1 = 0$ 。

因此, 可采用如下正交变换法求解LS问题:

- (1) 计算 A 的QR分解 $A = QR$;
- (2) 计算 $c_1 = Q_1^T b$;
- (3) 求解上三角方程组 $Rx = c_1$.

Householder变换QR分解

关于QR分解的存储问题:

- (1) QR分解之后, 可将计算结果R储存在A的上三角部分。
- (2) Q可以通过 n 个Householder变换 $H_k (k = 1, \dots, n)$ 计算得到, 故可以不储存Q。只需储存每个 H_k 对应的 β_k, v_k 即可。由于 v_k 的第一个分量被标准化为1, 只需将 v_k 的后 $n - 1$ 个分量储存在A的下三角部分即可。
- (3) 需另开辟数组来储存 β_k

注意: 为了计算 $c_1 = Q_1^T b$, 不需要先计算出Q, 只需在每次对A进行Householder变换的同时也对b做相同的变换即可。这样效率更高, 如果非要计算出Q, 然后用Q去计算 c_1 , 则会浪费运算量。

Householder变换QR分解

算法：（Householder 变换QR分解）

function $[A, d] = \text{house_qr}(A)$ (A 用以储存 R, v , d 用以储存 β .)

$[m, n] = \text{size}(A);$

$d = \text{zeros}(\min(m - 1, n), 1);$

for $k = 1:n$

 if $k < m$

$[v, \beta] = \text{house}(A(k:m, k));$

$A(k:m, k:n) = (I_{m-k+1} - \beta v v^T) * A(k:m, k:n);$

$d(k) = \beta;$

$A(k + 1:m, k) = v(2:m - k + 1);$

 end

end

注意调整计算
顺序以节约计
算量

该算法运算量为 $2n^2(m - n/3)$.

Householder变换QR分解

如果要显性地计算出 Q ，可对上述算法作出改变，具体的matlab代码如下：

```
function [Q,R] = Qhouse_qr(A)
[m,n] = size(A);
Q = eye(m);
for k = 1:n
    if k < m
        [v,β] = house(A(k:m,k));
        H = eye(m - k + 1) - β * v * v';
        A(k:m,k:n) = H * A(k:m,k:n);
        Q = Q * blkdiag(eye(k - 1), H);
    end
end
R = A(1:min(m,n),:);
```

注意调整计算
顺序以节约计
算量

练习

利用Householder变换对A进行QR分解：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$H_1 = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{bmatrix} \longrightarrow H_1 A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = R$$

$$Q = H_1 H_2 = \begin{bmatrix} 1/3 & -2/3 & -2/3 \\ 2/3 & 2/3 & -1/3 \\ 2/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

其它正交变换法

利用Householder变换法求解最小二乘问题所得到的计算解通常比正则化方法要精确得多。

与正则化方法比，Householder变换法的缺点是？

实现QR分解的方法不只有Householder变换方法，也可采用其它方法，比如：Givens变换、Gram-Schmidt正交化方法。

Householder和Givens变换是两个最基本的初等正交变换。

Givens变换

Givens变换的矩阵形式如下：

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & c & & & s & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & 1 & \\ & & -s & & & & c & \\ & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & 1 \end{bmatrix},$$

i k i k

其数学表达式为：

$$G(i, k, \theta) = I + s(e_i e_k^T - e_k e_i^T) + (c - 1)(e_i e_i^T + e_k e_k^T)$$

其中 $c = \cos\theta, s = \sin\theta$.

Givens变换

定理： Givens变换 $G(i, k, \theta)$ 满足以下性质：

(1) $G^T G = I$;

(2) Givens变换是平面旋转变换。对任意的 $x \in \mathbf{R}^n$, $y = G(i, k, \theta)x$ 是在 (i, k) 坐标平面内将 x 顺时针旋转 θ 度而得到的。

$$y_i = cx_i + sx_k,$$

$$y_k = -sx_i + cx_k,$$

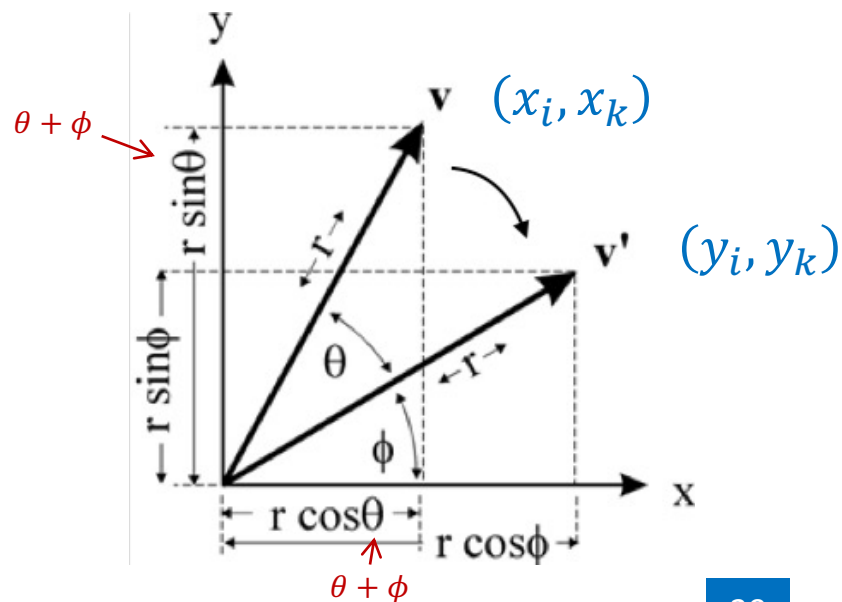
$$y_j = x_j, \quad j \neq i, k.$$

Givens变换只改变 x_i, x_k 的值

结合右图，自行验证

$$\begin{pmatrix} y_i \\ y_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ x_k \end{pmatrix} \text{ 或}$$

$$\begin{pmatrix} x_i \\ x_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_i \\ y_k \end{pmatrix}$$



Givens变换

若想将 x 的第 k 个分量变换为0, 只需取

$$c = \cos\theta = \frac{x_i}{\sqrt{x_i^2 + x_k^2}}, \quad s = \sin\theta = \frac{x_k}{\sqrt{x_i^2 + x_k^2}},$$

对 x 进行旋转变换 $G(i, k, \theta)$, 令 $y = G(i, k, \theta)x$ 便有

$$y_i = \sqrt{x_i^2 + x_k^2}, \quad y_k = 0.$$

思考：若想将 x 的第 i 个分量变换为0, 应当怎么构造Givens变换 $G(i, k, \theta)$?

Givens变换

注意：按照上述方法计算 c, s 可能会发生溢出，为了避免溢出，可以采用以下算法。

算法：(Givens 变换)

```
function [c, s] = givens(a, b)
    if b = 0
        if a ≥ 0
            c = 1; s = 0; (即  $\theta = 0$ )
        else
            c = -1; s = 0; (即  $\theta = \pi$ )
        end
    else
        if |b| > |a|
             $\tau = \frac{a}{b}; s = \frac{\text{sign}(b)}{\sqrt{1+\tau^2}}; c = s\tau;$ 
        else
             $\tau = \frac{b}{a}; c = \frac{\text{sign}(a)}{\sqrt{1+\tau^2}}; s = c\tau;$ 
        end
    end
end
```

注意：教材中所给出的house和givens算法，都不能保证变换后 $x(1)$ 一定非负。课件中的算法可以保证。根据具体需求选择合适的算法。

Givens变换 vs Householder变换

(1) Givens变换是旋转变换，Householder变换是镜面反射。这两种变换是最基本的初等正交变换，其它的正交变换都可以看成这两种变换的组合。

- 自行证明：在二维欧氏空间中，任一的正交变换要么是旋转变换，要么是镜面反射

(2) Givens变换通过平面旋转将向量的某一个分量变换为0；Householder变换是通过镜面反射将向量的若干分量都变换为0。

(3) 通过多次Givens变换也可将向量的若干分量都变换为0，起到和Householder变换一样的作用。（见下面定理）

Givens变换 vs Householder变换

定理： 设 $x = (x_1, \dots, x_n)^T \neq 0$ ，则存在有限个Givens变换的乘积 G ，使得 $Gx = \|x\|_2 e_1$ 。

证明： (1) 设 $x_1 \neq 0$ ，依次构造

$$G_{12}: c = \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}, \quad s = \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}},$$

$$\Rightarrow G_{12}x = \left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2}, 0, x_3, \dots, x_n \right)^T.$$

$$G_{13}: c = \frac{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}}, \quad s = \frac{x_3}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}},$$

$$\Rightarrow G_{13}G_{12}x = \left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, 0, 0, x_4, \dots, x_n \right)^T.$$

以此类推...

Givens变换 vs Householder变换

$$G_{1n}: c = \frac{\sqrt{x_1^2 + \cdots x_{n-1}^2}}{\sqrt{x_1^2 + \cdots x_n^2}}, \quad s = \frac{x_n}{\sqrt{x_1^2 + \cdots x_n^2}},$$
$$\Rightarrow G_{1n} \cdots G_{12}x = \left(\sqrt{x_1^2 + \cdots x_n^2}, 0, \dots, 0 \right)^T = \|x\|_2 e_1.$$

(2) 如果 $x_1 = 0$, 不妨设 $x_2 \neq 0$,

$$G_{12}: c = 0, \quad s = \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = 1 \text{ 或 } -1,$$
$$\Rightarrow G_{12}x = \left(\sqrt{x_1^2 + x_2^2}, 0, x_3, \dots, x_n \right)^T.$$

以下省略...

Givens变换QR分解

QR分解定理的Givens版本

定理： 设 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ ($m \geq n$) 列满秩, 则存在有限个Givens变换的乘积 $Q, Q \in \mathbf{R}^{m \times m}$ 使得

$$A = Q \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} = Q_1 R,$$

其中 Q_1 为 Q 的前 n 列, $R \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是具有正对角元的上三角阵。

证明： 自行补全。

Givens变换QR分解

Givens变换的实现过程：

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \xrightarrow{G_{34}^{(1)}} \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix} \xrightarrow{G_{23}^{(1)}} \begin{bmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix} \xrightarrow{G_{12}^{(1)}} \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{G_{34}^{(2)}} \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix} \xrightarrow{G_{23}^{(2)}} \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix} \xrightarrow{G_{34}^{(3)}} \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Givens变换QR分解

算法：（Householder 变换QR分解, 假定 $m \geq n = \text{rank}(A)$ ）

```
function A = givens_qr(A)
```

R存储在A中, 此算法并没有考虑Q的存储

```
[m,n] = size(A);
```

```
for k = 1:n
```

```
    for i = m:-1:k+1
```

```
        [c,s] = givens(A(i-1,k), A(i,k));
```

```
        A(i-1:i,k:n) = [c,s;-s,c] * A(i-1:i,k:n);
```

```
    end
```

```
end
```


Givens变换QR分解

如果要显性地计算出 Q ，可对上述算法作出改变，具体的matlab代码如下：

```
function [Q,R] = Qgivens_qr(A)
[m,n] = size(A);
Q = eye(m);
for k = 1:n
    for i = m:-1:k+1
        [c,s] = givens(A(i-1,k),A(i,k));
        A(i-1:i,k:n) = [c,s;-s,c] * A(i-1:i,k:n);
        Q(:,i-1:i) = Q(:,i-1:i) * [c,s;-s,c]';
    end
end
R = A(1:min(m,n),:);
```

练习

利用Givens变换对A进行QR分解：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Givens方法 vs Householder方法

不难看出，利用Givens变换进行QR分解的运算量是Householder方法的大约两倍；但是，如果A本身包含很多0元素，则结合使用Givens方法和Householder方法可以大大提升效率

自行思考：借鉴QR分解的两种算法，设计基于这两种初等正交变换的最小二乘问题的求解算法

思考：求解最小二乘问题的**正交变换法**，能否用来求解线性方程组？

考虑线性方程组 $Ax = b, A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ ：

- (1) 计算A的QR分解 $A = QR$;
- (2) 计算 $c = Q^T b$;
- (3) 求解上三角方程组 $Rx = c$.

Givens方法 vs Householder方法

例：假定 x 和 y 是 $\mathbf{R}^n$ 中的两个单位向量，利用一组givens变换计算出一个正交矩阵，使得 $Qx = y$

例：如何对下列对角加边矩阵进行QR分解？

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & c_2 & c_3 & \cdots & \cdots & c_n \\ b_2 & a_2 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ b_3 & 0 & a_3 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & a_{n-1} & 0 \\ b_n & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_n \end{bmatrix}$$

Gram-Schmidt正交化

线性代数中介绍过：可通过Gram-schmidt正交化方法，将一组线性不相关的向量 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 转化为一组相互正交的单位向量 $\{q_1, \dots, q_n\}$

设 $X = [x_1, \dots, x_n] \in \mathbf{R}^{m \times n}$, $m \geq n = \text{rank}(X)$. 按如下方式构造 Q 。

$$\tilde{q}_1 = x_1, \quad q_1 = \frac{\tilde{q}_1}{\|\tilde{q}_1\|_2}$$

$$\tilde{q}_k = x_k - \sum_{i=1}^{k-1} r_{ik} q_i, \text{ 其中 } r_{ik} = x_k^T q_i, \quad r_{kk} = \|\tilde{q}_k\|_2, \quad q_k = \frac{\tilde{q}_k}{\|\tilde{q}_k\|_2}$$

以此类推...

$$X = QR,$$

其中, $Q = [q_1, \dots, q_n] \mathbf{R}^{m \times n}$, $R = (r_{ij}) \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是具有非负对角元的上

利用此方法同样可以实现QR分解, 请回顾线性代数相关知识, 这里不再赘述。

思考

由QR分解定理知，当 $m = n$ 且满秩时，分解是唯一的。这与正交变换的过程无关。

- 结合Gram-schmidt正交化的结果，思考：当 $m = n$ 时， Q 的含义，以及 R 的对角线上的元素的含义。

列主元QR分解

如果 A 列不满秩, 即 $m > n > r = \text{rank}(A)$, 那么可以借鉴列主元Gauss消去法的思路对原来的QR分解法进行改进。

大体方法:

(1) 在将 A 的第1列上三角化之前, 先从 A 的所有列中选择2范数最大的列, 将其与第1列互换, 再进行正交变换, 于是有:

$$A^{(1)} = H_1 A^{(0)} P_1 = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & * \\ 0 & A_{22}^{(1)} \end{bmatrix}$$

(2) 再从 $A_{22}^{(1)}$ 的所有列中选择2范数最大的列, 将其与第1列互换, 再进行正交变换, 于是有:

$$A^{(2)} = H_2 A^{(1)} P_2 = \begin{bmatrix} A_{11}^{(2)} & * \\ 0 & A_{22}^{(2)} \end{bmatrix}$$

(3) 如此重复下去, 最终得到 $AP = QR$, 其中

$$P = P_1 \cdots P_r, \quad Q = H_1 \cdots H_r, \quad R = A^{(r)}$$

(4) 自行思考如何利用 $AP = QR$ 求解最小二乘问题或线性方程组问题

作业

1 / 教材第三章课后习题1、2、3、7

- 1 / 分别用 Householder 方法和 Givens 方法对课件第 36 页的矩阵进行 QR 分解，比较结果有何差异。
- 2 / 教材第三章课后习题 6、11. (只需写出计算步骤，计算量越小越好，不需要写代码)
- 3 / 分别用 Householder 方法和 Givens 方法求解求解第一章上机习题第 1 题 (考虑 40 阶矩阵即可。可自行尝试 84 阶矩阵，并对结果进行思考)。与之前的 Gauss 列主元消去法进行比较，比较三者的计算结果与计算速度。
提示：结合课件 33 页的“注意”部分，对课件中的算法稍作改动即可。

4 /

(上机)教材第三章上机习题第(2)题

提示：有些问题看似不是最小二乘问题，但却可以转化为最小二乘问题。自己选择合适的QR分解法。